INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 5° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 El pictograma recoge cuántos libros leyó cada estudiante en vacaciones. Cada libro dibujado equivale a 2 libros leídos.



¿Cuál de las tablas recoge esa misma información?

A.

Estudiante	Cantidad de libros
Ana	4
Beto	10
Caro	6
Dani	12

B.

Estudiante	Cantidad de libros
Ana	6
Beto	3
Caro	5
Dani	2

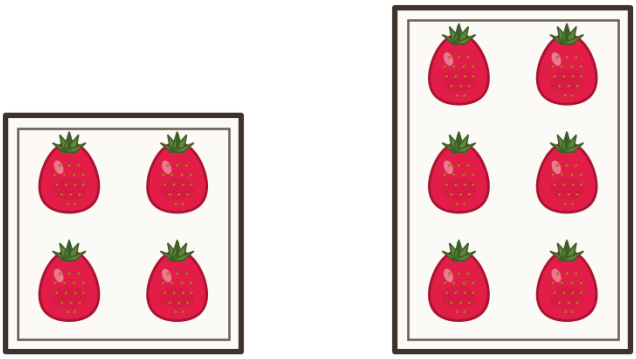
C.

Estudiante	Cantidad de libros
Ana	12
Beto	6
Caro	10
Dani	4

D.

Estudiante	Cantidad de libros
Ana	12
Beto	10
Caro	6
Dani	4

2 En el bazar del colegio, el puesto de la huerta empaca la cosecha en dos tamaños de caja: la caja pequeña lleva 4 frutas y la caja grande lleva 6, como se ve en la imagen.



Caja pequeña **Caja grande**

En la jornada se vendieron 3 cajas pequeñas y 4 cajas grandes, y Sofía escribió la operación (3 × 4) + (4 × 6) para saber cuántas frutas salieron en total.

¿Cuál de las siguientes operaciones es equivalente a la que escribió Sofía?

A. (3 + 4) × (4 + 6)
B. (3 × 6) + (4 × 4)
C. 4 × (3 + 6)
D. 4 × (3 × 6)

3 Luis atiende en una veterinaria y anotó cuántos servicios prestó durante el mes.

Servicio	Cantidad de servicios
Peluquería	20
Guardería	10
Médico	25
Vacunación	15

¿Cuál de los siguientes gráficos de barras recoge esa misma información?

A.

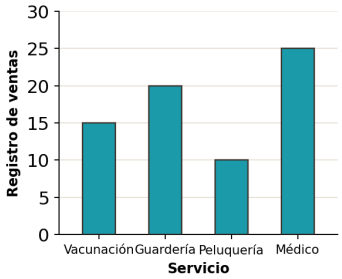


Gráfico D.

B.

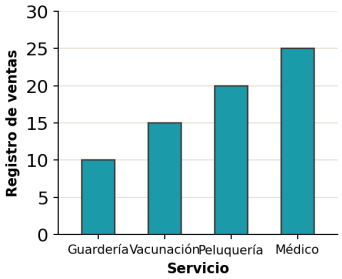


Gráfico B.

C.

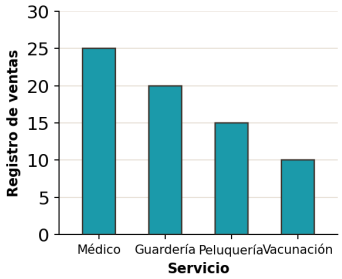


Gráfico A.

D.

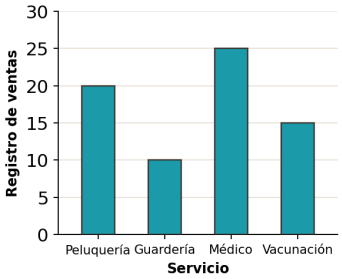


Gráfico C.

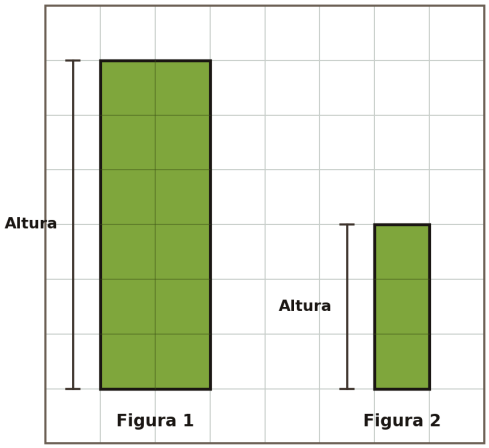
4 La tabla recoge los puntos que obtuvo cada participante en un concurso de deletreo.

Participante	Puntos
Sofía	12
Manuel	7
Stefany	9
Leonardo	11

¿En cuál opción aparecen esos puntos ordenados del menor al mayor?

A. 9, 11, 7, 12
B. 7, 9, 11, 12
C. 12, 7, 9, 11
D. 11, 9, 7, 12

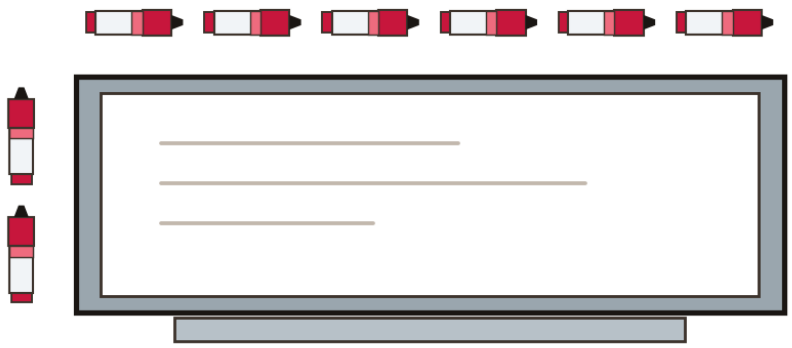
5 Sobre la cuadrícula del tablero quedaron dibujadas las dos figuras que aparecen en la imagen.



Sabiendo que las dos son semejantes, ¿qué se cumple entre ellas?

A. Su forma coincide y su tamaño no.
B. Su altura coincide y su forma no.
C. Miden lo mismo pero su altura es distinta.
D. Miden lo mismo pero su forma es distinta.

6 Para medir el contorno de un tablero se usaron marcadores iguales, como aparece en el dibujo.



¿Cuál es el **perímetro** del tablero, medido en marcadores?

A. 12 marcadores.
B. 4 marcadores.
C. 8 marcadores.
D. 16 marcadores.

7 En una huerta escolar, la **cuarta parte** del terreno se usa para sembrar tomate. ¿Qué porcentaje del terreno de la huerta se usa para sembrar tomate?

A. 20 %
B. 25 %
C. 40 %
D. 50 %

8 En un juego de la clase hay cuatro bolsas con fichas de varios colores. Quien saque una ficha roja sin mirar paga una prenda. La imagen indica cuántas fichas rojas y cuántas fichas en total tiene cada bolsa.



¿En qué bolsa es menor la posibilidad de sacar una ficha roja?

A. Bolsa 1.
B. Bolsa 2.
C. Bolsa 3.
D. Bolsa 4.

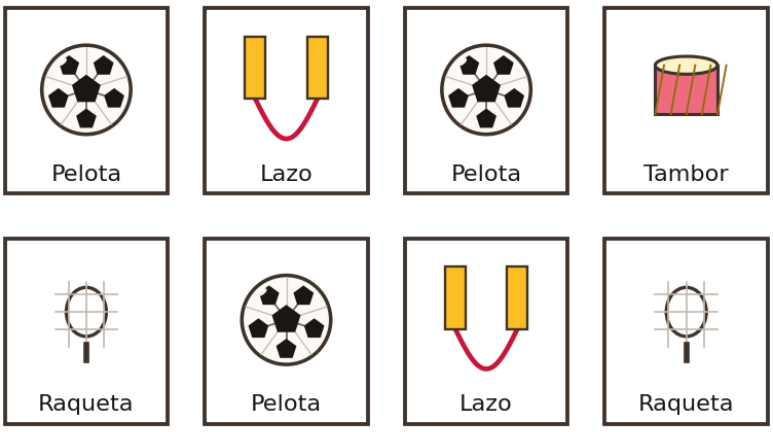
9 Marisol atiende el punto de reciclaje del barrio y anota cuántas botellas plásticas recibe cada semana.

Semana	Botellas recibidas
1	2.470
2	1.365
3	940

Sumando las tres semanas, ¿cuántas botellas recibió Marisol en total?

A. 2.305
B. 3.835
C. 3.775
D. 4.775

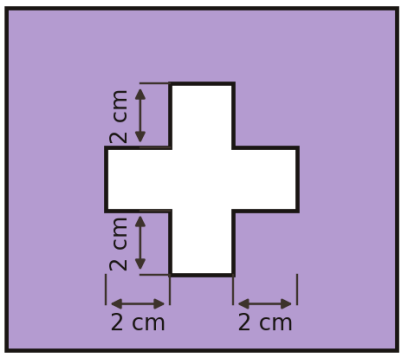
10 En una fiesta se rifan juguetes: cada niño saca sin mirar uno de los papeles que aparecen en la imagen y recibe el juguete que le salga.



¿Qué dos juguetes tienen la misma posibilidad de salir?

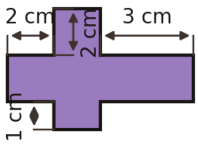
A. La pelota y el tambor.
B. El lazo y el tambor.
C. La pelota y la raqueta.
D. El lazo y la raqueta.

11 Sara arma un mosaico sobre una base de cartulina morada y le falta una sola pieza para completarlo. La imagen muestra el espacio vacío con sus medidas.



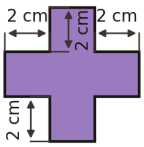
¿Cuál de las piezas A, B, C o D es **congruente** con ese espacio, es decir, encaja exactamente?

A.



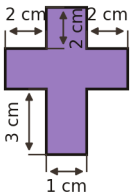
Pieza B.

B.



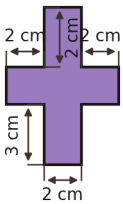
Pieza A.

C.



Pieza C.

D.



Pieza D.

12 Al cerrar la transmisión de un partido, el comentarista dijo: «uno de cada cinco remates al arco del equipo azul terminó en gol».

¿Cuál de estas frases dice exactamente lo mismo?

A. De los remates al arco del equipo azul, 4/5 terminó en gol.
B. De los goles del equipo azul, uno de cada cinco vino de un remate al arco.
C. La parte de los remates que terminó en gol equivale al 20%.
D. La parte de los remates que terminó en gol equivale al 2%.

13 La tabla recoge cuántas personas entraron a un museo en dos jornadas.

Jornada	Personas que entraron
Sábado	148
Domingo	34

Entre las dos jornadas, ¿cuántas personas entraron al museo?

A. 282 personas.
B. 34 personas.
C. 172 personas.
D. 182 personas.

14 En una fábrica de jugos, entre más exprimidores se enciendan, menos tiempo tarda en salir el lote. La tabla recoge esa relación.

Exprimidores encendidos	1	2	6	9
Horas que tarda el lote	36	18	6	4

Si se mantiene esa relación y se encienden 12 exprimidores, ¿cuántas horas tardará el lote?

A. 2
B. 3
C. 12
D. 24

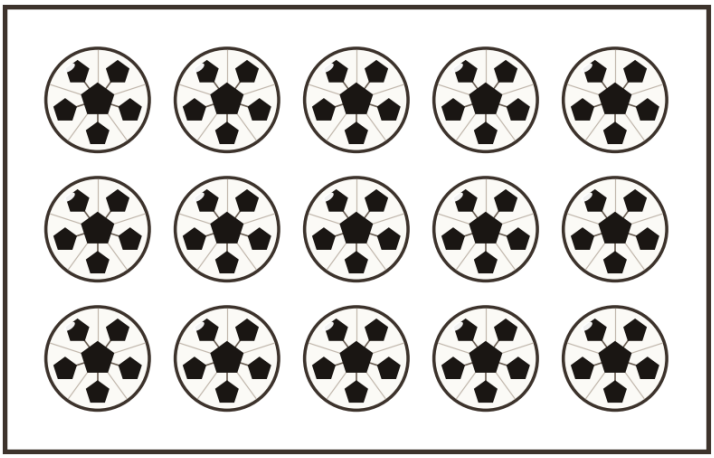
15 Julián compró tres refrigerios en el kiosco del parque y en la pantalla del punto de pago apareció lo que debía cancelar.



¿Con cuál de las siguientes operaciones se obtiene ese mismo valor?

A. (2 × 300) + 500
B. (2 × 300) + (2 × 800)
C. (2 × 300) + 800
D. (2 × 300) + (2 × 500)

16 Para contar los balones de la imagen alguien escribió 5 × 3.



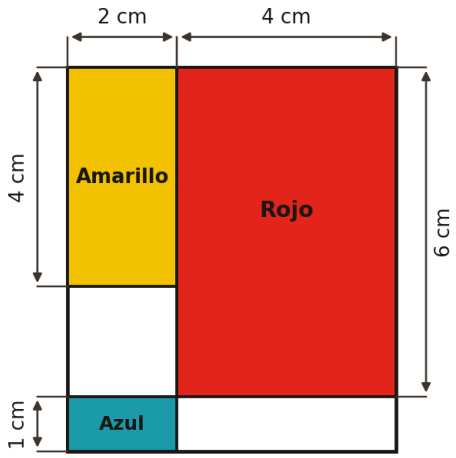
¿Con cuál otra expresión se llega a esa misma cantidad?

A. 5 + 5 + 5 + 5 + 5
B. 3 + 3 + 3
C. 5 + 5 + 5
D. 5 + 5 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

17 Dos cuadernos iguales cuestan $1.800 y todos valen lo mismo. ¿Cuánto costarían 5 cuadernos de ese tipo?

A. $5.400
B. $1.800
C. $900
D. $4.500

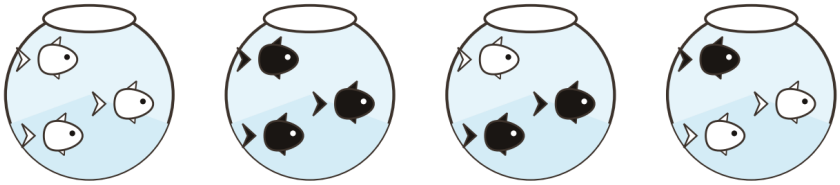
18 En la clase de artes, Valentina cubrió parte de una cartulina con papel de tres colores: amarillo, rojo y azul. Las medidas de la figura están dadas en centímetros.



¿Cuál es el área total que quedó cubierta con papel de color?

A. 19 cm^2
B. 38 cm^2
C. 17 cm^2
D. 34 cm^2

19 En el laboratorio de biología del colegio hay cuatro peceras rotuladas con los nombres Coral, Burbuja, Estrella y Marea. Dentro de cada una nadan peces oscuros, peces claros o de los dos tonos, según el dibujo.

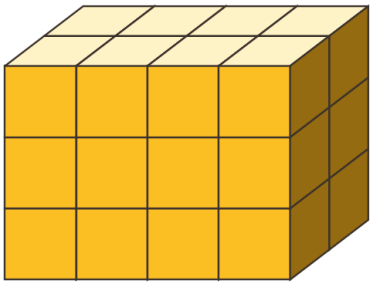


Coral **Burbuja** **Estrella** **Marea**

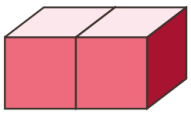
Si alguien mete la red en una sola pecera y atrapa un pez sin mirar, ¿en cuál de ellas es **seguro** que atrapará un pez oscuro?

A. La pecera Burbuja.
B. La pecera Coral.
C. La pecera Estrella.
D. La pecera Marea.

20 Daniela quiere construir por completo el **bloque grande** de la figura juntando varias fichas iguales a la **ficha pequeña** que aparece rotulada al lado. Las dos figuras están armadas con los mismos cubitos.



Bloque grande



Ficha pequeña

¿Cuántas fichas como la pequeña necesita Daniela para construir el bloque grande?

A. 24 fichas.
B. 9 fichas.
C. 12 fichas.
D. 18 fichas.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 5°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.